半導体の種類｜材料と用途から理解する

KNOWLEDGE / BUSINESS & INVESTMENT

01 材料による分類

Si：CPU・GPU・メモリなどに広く使用。

SiC：EV・産業機器向け高耐圧電力制御。

GaN：高効率電源や高周波用途。GaAs：高周波通信など。

02 用途による分類

ロジック：計算・制御。メモリ：情報の保持。

パワー：電力制御。アナログ：連続信号の処理。

センサー：光・温度・圧力などを検出。

03 混同しないポイント

SiCは材料、パワー半導体は用途の分類。

SiCを使ったパワー半導体のように組み合わせる。

04 企業分析への応用

NVIDIAはGPU設計、TSMCは半導体の受託製造が中心。

材料・用途・事業モデルを分けて比較する。